



## Breno Cordeiro Bispo

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/5037149418666053>

Última atualização do currículo em 23/04/2026

Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na área de Comunicações (bolsista CNPq). Doutorado Sanduiche (bolsista CAPES) no Korteweg-de Vries Instituut (KdVI) e Institute for Advanced Study (IAS) da Universidade de Amsterdã (UvA). Atual membro do Grupo de Pesquisa em Processamento de Sinais do Departamento de Eletrônica e Sistemas (DES) da UFPE. Mestrado em Engenharia Elétrica (bolsista CNPq) e Bacharel em Engenharia Eletrônica pela UFPE. Ex-bolsista CAPES do Programa Ciência Sem Fronteiras na Hochschule Offenburg, Alemanha, no curso Elektrotechnik/Informationstechnik. Foi monitor das disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica e Eletrônica Digital. Suas experiências incluem Sensores, Sistemas Embarcados, Internet das Coisas, Design de Arquitetura de Hardware. Seus atuais interesses de pesquisa são em Processamento de Sinais em (Hiper-)grafos, Processamento de Sinais Topológicos, Aprendizado de Máquina, Neurociência e Sistemas Complexos de Alta-Ordem. **(Texto informado pelo autor)**

### Identificação

**Nome** Breno Cordeiro Bispo

**Nascimento** 25/09/1994 - Recife/PE - Brasil

**Lattes ID**  5037149418666053

**Orcid ID**  <https://orcid.org/0000-0002-6927-3854>

**Nome em citações bibliográficas** BISPO, B. C.; BISPO, BRENO C.

### Endereço

**Endereço residencial** Rua Doutor Metódio Maranhão, 91  
Jardim São Paulo - Recife  
50910430, PE - Brasil  
Telefone: 81 32511165  
Celular 81 975071865

**Endereço eletrônico** E-mail para contato : [breno.bispo@ufpe.br](mailto:breno.bispo@ufpe.br)  
E-mail alternativo : [brenoc94@gmail.com](mailto:brenoc94@gmail.com)

### Idiomas

**Alemão** Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente , Escreve Razoavelmente , Lê Razoavelmente

**Inglês** Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem

**Português** Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem

### Prêmios e títulos

**2017** Desafio SBrT'2017 de Comunicações Digitais para Aplicações Militares, Sociedade Brasileira de Telecomunicações

### Formação acadêmica/titulação

**2022 - 2026** Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil com **período sanduiche** em Universiteit van Amsterdam (Orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos) Título: HIGHER-ORDER SIGNAL PROCESSING AND ITS APPLICATIONS IN BRAIN NETWORK ANALYSIS, Ano de obtenção: 2026 Orientador: Juliano Bandeira Lima  Co-orientador: Fernando Antônio Nóbrega Santos Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: hypergraph signal processing, Topological signal processing, neuroscience, higher-order functional connectivity. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica Palavras-chave: hypergraph signal processing, Topological signal processing, neuroscience, higher-order functional connectivity Áreas do conhecimento: Signal Processing

**2019 - 2021** Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil Título: Vital sign monitoring via NFC, Ano de obtenção: 2021 Orientador: Renato Evangelista de Araújo  Co-orientador: Marco Aurélio Benedetti Rodrigues Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. Palavras-chave: NFC, Frequência cardíaca, Temperatura, Pressão arterial, Protótipo vestível. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos / Especialidade: Circuitos Eletrônicos. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos / Especialidade: Circuitos Magnéticos, Magnetismos e Eletromagnetismos. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Engenharia Médica / Especialidade: Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar. Palavras-chave: NFC, Frequência cardíaca, Temperatura, Pressão arterial, Protótipo vestível Áreas do conhecimento: Circuitos Eletrônicos, Circuitos Magnéticos, Magnetismos e Eletromagnetismos, Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico

**2012 - 2019** Graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica.  
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil  
Título: Access Control System via RFID/NFC  
Orientador: Marco Aurélio Benedetti

## Formação complementar

**2021 - 2021** Curso de curta duração em Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação. (Carga horária: 16h).  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - PE, SENAC/PE, Recife, Brasil  
*Palavras-chave: Oratória*

**2015 - 2016** Extensão universitária em Elektrotechnik/Informationstechnik.  
Hochschule Offenburg, FH Offenburg, Offenburg, Alemanha  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

## Atuação profissional

EngeBIO Serviços Técnicos de Engenharia - ENGEBIO

**2018 - 2018** Vínculo: Estágio, Enquadramento funcional: Internship, Carga horária: 20, Regime: EngeBIO Serviços Técnicos de Engenharia Parcial

### Atividades

**03/2018 - 12/2018** Estágio, EngeBIO NE Serviços Técnicos de Engenharia

*Estágio:  
Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Acesso via RFID/NFC*

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

**2014 - 2014** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Tutor, Carga horária: 12, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Parcial  
Outras informações:  
Tutor of the course Electric Circuits 1A in the semester 2014.1

**2016 - 2016** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Tutor, Carga horária: 12, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Parcial  
Outras informações:  
Tutor of the course ES441 - Digital Electronic 1A in the semester 2016.2

**2017 - 2017** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Tutor, Carga horária: 12, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Parcial  
Outras informações:  
Tutor of the course ES441 - Digital Electronic 1A in the semester 2017.1

**2017 - 2017** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Tutor, Carga horária: 12, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Parcial  
Outras informações:  
Tutor of the course ES238 - Electronic 1 in the semester 2017.2

**2018 - 2019** Vínculo: Iniciação Científica, Enquadramento funcional: Dev, Carga horária: 20, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Parcial  
Outras informações:  
Volunteer Developer at the Human-Machine Interface Laboratory, located at the Department of Electronics and Systems at the Federal University of Pernambuco. In charge of developing an Access Control System using RFID and NFC technologies.

**2019 - 2021** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Master's Degree, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Dedicção exclusiva

**2022 - Atual** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Doutorando, Regime: Universidade Federal de Pernambuco Dedicção exclusiva  
Outras informações:  
Processamento de Sinais em redes de elevada ordem e suas aplicações na neurociência

### Atividades

**01/2021 - 05/2021** Estágio, Centro de Tecnologia, Departamento de Eletrônica e Sistemas

*Estágio:  
Estágio de Docência na disciplina de Eletrônica Digital 1A sob orientação do Professor Dr. Marco Aurélio Benedetti Rodrigues*

**02/2022 - 02/2023** Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Tecnologia, Departamento de Eletrônica e Sistemas

*Linhas de pesquisa:  
Design de arquitetura de hardware, Transformada Fracionária Discreta de Fourier*

**02/2023 - Atual** Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Tecnologia, Departamento de Eletrônica e Sistemas

*Linhas de pesquisa:  
Processamentos de Sinais Topológicos, Neurociência, Processamento de Sinais em (Hiper-)grafos*

Hochschule Offenburg - FH Offenburg

**2015 - 2016** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Scholarship, Regime: Hochschule Offenburg Dedicção exclusiva  
Outras informações:  
Scholarship at University of Applied Science Hochschule Offenburg - Germany granted by Science Without Borders Program - CAPES Number: 88888.060053/2013-00

### Linhas de pesquisa

1. Design de arquitetura de hardware
2. Neurociência
3. Processamento de Sinais em (Hiper-)grafos
4. Processamentos de Sinais Topológicos
5. Transformada Fracionária Discreta de Fourier

### Projetos

Projetos de pesquisa

2024 - Atual Processamento de Sinais sobre Grafos: Contribuições Teóricas e Cenários de Aplicação

Descrição: O tema central deste projeto é o processamento de sinais sobre grafos (GSP), dentro do qual se deve contemplar avanços teóricos conectados a aplicações, abarcando subtópicos atuais e relevantes. A ideia é desenvolver ferramentas que generalizem conceitos do processamento de sinais clássico para sinais definidos sobre estruturas subjacentes modeláveis por meio de grafos (medições numa rede de sensores, níveis de atividade em regiões cerebrais conectadas, atributos dos pixels ou pontos de uma imagem digital etc.). A execução do projeto deve se dar num contexto de cooperação entre pesquisadores associados a grupos de universidades brasileiras e do exterior. Nesta rede, estão presentes tanto parcerias já consolidadas, quanto em fase de estabelecimento, com perspectivas concretas de fortalecimento e continuidade a partir das ações de intercâmbio a serem realizadas. O projeto conta com auxílio financeiro e bolsas do CNPq, obtidos por meio das chamadas CNPq / MCTI No. 10/2023 - Universal, MCTI / CNPq No. 14/2023 - Apoio a Projetos Internacionais de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação e CNPq No. 09/2023 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ.  
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa  
Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (1); Doutorado (5);  
Integrantes: Breno Cordeiro Bispo; José Rodrigues de Oliveira Neto; Juliano Bandeira Lima (Responsável); Daniel Panario; Francisco Madeiro; Wallace Alves Martins; Felipe Alberto Barbosa Simão Ferreira; Fernando Antonio Nobrega Santos; Pedro Lucas de Souza Leão; Vitor de Andrade Coutinho; Maria Alice A Calazans; Alcebiades dal Col Júnior; Nivaldo Antonio Portela de Vasconcelos; Fabiano Petronetto do Carmo; Claudio Qureshi; Eulogio Gutierrez Huampo; Elda Lizandra Fernandes da Silva; Elias Elnatã Pereira da Silva; Matheus José Araújo Oliveira; Lucas Givaldo dos Santos Torres; Cristóvão Zupardo Rufino; Pedro Morgado

2022 - 2024 Contribuições ao Processamento de Sinais com Aplicações à Internet das Coisas e à Representação de Imagens Digitais

Descrição: O objetivo geral deste projeto é contribuir com avanços na área de processamento de sinais, introduzindo novos conceitos e técnicas sobretudo na vertente do processamento de sinais sobre grafos, visando a aplicações nos cenários de IoT e de representação de imagens digitais  
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa  
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (2); Doutorado (3);  
Integrantes: Breno Cordeiro Bispo; Malki-çedheq Benjamim Celso da Silva; José Rodrigues de Oliveira Neto; Juliano Bandeira Lima (Responsável); Daniel Panario; Ricardo Menezes Campello de Souza; Francisco Madeiro; Wallace Alves Martins; Tiago Henrique Falk; Felipe Alberto Barbosa Simão Ferreira; Laís Maria R de Araújo; Emerson Lima do Nascimento; Matheus Araujo de Oliveira; João Pedro de Oliveira

2020 - 2021 Sistema de monitoramento de exercícios terapêuticos e parâmetros hemodinâmicos para indivíduos em alta hospitalar pós COVID-19.

Descrição: O projeto visa desenvolver e validar um dispositivo para monitorização de parâmetros hemodinâmicos não invasivos e de exercícios terapêuticos por acelerometria e imagem para indivíduos pós alta do COVID-19. Estes dados são enviados e processados por uma rede neural para classificação dos exercícios.  
Situação: Desativado Natureza: Projetos de pesquisa  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (4); Doutorado (6);  
Integrantes: Breno Cordeiro Bispo; Marco Aurélio Benedetti Rodrigues (Responsável); CARLOS MANUEL BARBOSA RODRIGUES; ANA VITÓRIA DE MORAIS INOCÊNCIO; ERICO LEITE CAVALCANTE; RAFAEL JOSE RODRIGUES SILVA LUCENA; CATARINA MARIA DA SILVA; MARIA CLARA PORFIRIO DE SOUZA; AMANDA MARIA DA CONCEICAO; LEILIANE PATRICIA GOMES DE MACEDO; TASSIA DRYELLE MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA; SYLVIA MARIA DE LEMOS HINRICHSSEN; KETURA RHAMMA CAVALCANTE FERREIRA; ADMILSON DE CASTRO CHAVES FILHO; ROSA AMALIA FIREMAN DUTRA; PATRICIA SILVA LESSA; VIVIANE DE BONA; MALKI CEDHEQ BENJAMIM CELSO DA SILVA

Áreas de atuação

- 1. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Sistemas Embarcados
- 2. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Digital
- 3. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Internet das Coisas
- 4. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos / Especialidade: Circuitos Eletrônicos

Produção

Produção bibliográfica

Citações

Google Scholar

Total de trabalhos: 20

Total de citações: 26

<https://scholar.google.com/citations?user=phr4dW8AAAAJ&hl=en>

Artigos completos publicados em periódicos

- 1.  **BISPO, B. C.**; DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ R.; LIMA, J. B.; SANTOS, F. A. N.. From pairwise to higher-order brain community detection: A hypergraph signal processing approach on brain functional connectivity analysis. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE. **JCR**, v.201, p.111409, 2026. *Palavras-chave: fMRI, brain functional connectivity, brain community detection, neuroscience, hypergraph signal processing*  
*Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482525017639?dgcid=author#s0105]*
- 2.  **LIMA, J. B.; BISPO, B. C.**; SILVA NETO, E. F.; MORGADO, P.. Novel measures of pairwise time series interdependence using graph permutation entropies: An application to brain functional connectivity. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE. **JCR**, v.209, p.111682, 2026. *Palavras-chave: permutation entropy, graph signal processing, mutual information, clusterization, brain functional connectivity*  
*Áreas do conhecimento: Signal Processing, Processamento e Análise de Imagens e Sinais Biomédicos*  
*Referências adicionais: Inglês.*
- 3.  **BISPO, BRENO C.**; DE OLIVEIRA NETO, JOSÉ R.; LIMA, JULIANO B.. Hardware Architectures for Computing Eigendecomposition-Based Discrete Fractional Fourier Transforms with Reduced Arithmetic Complexity. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING. **JCR**, v.42, p.1 - 22, 2023. *Palavras-chave: Field programmable gate array, Discrete fractional Fourier transform, Hardware implementation, Arithmetic complexity*  
*Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-023-02493-1][doi:10.1007/s00034-023-02493-1]*  
*Citações: WEB OF SCIENCE " 1*

## Capítulos de livros publicados

1. **BISPO, BRENO C.**; Cavalcante, Erico L.; Rodrigues, Marco A. B.. Access Control System Integrated with RFID and NFC-Enabled Smartphone Technologies In: IFMBE Proceedings, ed.9. : Springer Nature Switzerland, 2024, v.100, p. 657 - 667.  
*Palavras-chave: Access Control, Smart Environment, Radio-Frequency Identification, Near Field Communication, Machine-to-Machine Communications*  
*Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783031494062, Home page: [https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-49407-9\\_65](https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-49407-9_65)*
2. **BISPO, BRENO C.**; Cunha, Naelso A.; Silva, Malki-cedheq B. C.; Rodrigues, Marco A. B.. Batteryless NFC Device for Heart Rate and SpO2 Acquisition In: IFMBE Proceedings, ed.9. : Springer Nature Switzerland, 2024, v.100, p. 465 - 475.  
*Palavras-chave: Energy Harvesting, Near Field Communication, Vital Signs, Wearable*  
*Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783031494062, Home page: [https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-49407-9\\_47](https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-49407-9_47)*
3. SILVA, A. T. D.; **BISPO, B. C.**; ESTEVES, G. R. P.; SILVA, M. C. B. C.; RODRIGUES, M. A. B.. A Serious Game that Can Aid Physiotherapy Treatment in Children Using Dennis Brown Orthotics In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 445 - 450.  
*Palavras-chave: Serious Games, Congenital Clubfoot, Physiotherapy*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_69](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_69)*
4. **BISPO, B. C.**; CAVALCANTE, E. L.; ESTEVES, G. R. P.; SILVA, M. C. B. C.; ALVES, G. J.; RODRIGUES, M. A. B.. Access Control in Hospitals with RFID and BLE Technologies In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 917 - 924.  
*Palavras-chave: RFID, BLE, Access Control, Hospital, MQTT*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_137](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_137)*
5. SILVA, A. T. D.; **BISPO, B. C.**; CONCEICAO, A. M.; SILVA, M. C. B. C.; ESTEVES, G. R. P.; RODRIGUES, M. A. B.. Adapted Children's Serious Game Using Dennis Brown Orthotics During the Preparatory Phase for the Gait In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 439 - 443.  
*Palavras-chave: Congenital Clubfoot, Dennis Brown Orthotics, Serious Games*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_68](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_68)*
6. CUNHA, N. A.; **BISPO, B. C.**; CAVALCANTE, E. L.; INOCENCIO, A. V. M.; ALVES, G. J.; RODRIGUES, M. A. B.. Application of MQTT Network for Communication in Healthcare Establishment In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 1465 - 1470.  
*Palavras-chave: MQTT, PLC, Hospital*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_216](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_216)*
7. SILVA, M. C. B. C.; **BISPO, B. C.**; SILVA, C. M.; CUNHA, N. A.; SANTOS, E. A. B.; RODRIGUES, M. A. B.. Assisted Navigation System for the Visually Impaired In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 1439 - 1444.  
*Palavras-chave: Wearable Device, Vibrotactile Feedback, Obstacle Detection, Assistive Technology, Visually Impaired*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_212](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_212)*
8. CUNHA, N. A.; **BISPO, B. C.**; FERREIRA, K. R. C.; ALVES, G. J.; ESTEVES, G. R. P.; SANTOS, E. A. B.; RODRIGUES, M. A. B.. Communication in Hospital Environment Using Power Line Communications In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 1451 - 1455.  
*Palavras-chave: Power Line Communication, Hospital, Network*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_214](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_214)*
9. SILVA, A. T. D.; SILVEIRA, J. V. B. D.; ESTEVES, G. R. P.; **BISPO, B. C.**; CUNHA, N. A.; KUNKEL, M. E.; RODRIGUES, M. A. B.. Development and Customization of a Dennis Brown Orthosis Prototype Produced from Anthropometric Measurements by Additive Manufacturing In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 465 - 470.  
*Palavras-chave: Orthosis Dennis Brown, Congenital Clubfoot, Additive Manufacturing*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_72](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_72)*
10. CHAVES FILHO, A. C.; INOCENCIO, A. V. M.; FERREIRA, K. R. C.; CAVALCANTE, E. L.; **BISPO, B. C.**; RODRIGUES, C. M. B.; LESSA, P. S.; RODRIGUES, M. A. B.. Geriatric Physiotherapy: A Telerehabilitation System for Identifying Therapeutic Exercises In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 969 - 974.  
*Palavras-chave: Monitoring, Telerehabilitation, Accelerometry, Elderly, Physiotherapy*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_144](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_144)*
11. SILVA, C. M.; **BISPO, B. C.**; ESTEVES, G. R. P.; CAVALCANTE, E. L.; OLIVEIRA, A. L. B.; SILVA, M. C. B. C.; CUNHA, N. A.; RODRIGUES, M. A. B.. Transducer for the Strengthening of the Pelvic Floor Through Electromyographic Biofeedback In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 935 - 940.  
*Palavras-chave: Pelvic Floor Muscle, EMG, Invasive, Women*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_139](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_139)*
12. **BISPO, B. C.**; CUNHA, N. A.; CAVALCANTE, E. L.; ESTEVES, G. R. P.; FERREIRA, K. R. C.; CHAVES FILHO, A. C.; RODRIGUES, M. A. B.. Wearable System for Postural Adaptation In: XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering - IFMBE Proceedings, ed.1. : Springer, Cham, 2022, v.83, p. 387 - 393.  
*Palavras-chave: Body posture, Accelerometer, Bluetooth, Wearable, Android Smartphone*  
*Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, ISBN: 9783030706012, Home page: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2\\_60](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70601-2_60)*

## Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

1.  SARDELLITTI, STEFANIA; **BISPO, BRENO C.**; SANTOS, FERNANDO A. N.; LIMA, JULIANO B.. Cross-Laplacians Based Topological Signal Processing over Cell Multicomplexes In: 2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2025, Palermo. **2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)**. IEEE, 2025, p.2647 - 2651  
*Palavras-chave: Topological signal processing, Cell multicomplexes, Cross-Laplacians, Multilayer networks, Algebraic topology*  
*Áreas do conhecimento: Signal Processing*  
*Referências adicionais: Itália/Inglês. Meio de divulgação: Vários. Home page: <https://eusipco2025.org/wp-content/uploads/pdfs/0002647.pdf>*
2.  **BISPO, BRENO C.**; SARDELLITTI, STEFANIA; SANTOS, FERNANDO A. N.; LIMA, JULIANO B.. Learning Higher-Order Interactions in Brain Networks via Topological Signal Processing In: 2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2025, Palermo. **2025 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)**. IEEE, 2025, p.2652 - 2656  
*Palavras-chave: Brain networks, Topology learning, Topological signal processing, Simplicial complexes*  
*Áreas do conhecimento: Signal Processing, Modelagem de Sistemas Biológicos, Processamento de Sinais Biológicos*  
*Referências adicionais: Itália/Inglês. Meio de divulgação: Vários. Home page: <https://eusipco2025.org/wp-content/uploads/pdfs/0002652.pdf>*
3.  **BISPO, B. C.**; SANTOS, F. A. N.; OLIVEIRA NETO, J. R.; LIMA, J. B.. Emergence of Higher-Order Functional Brain Connectivity with Hypergraph Signal Processing In: 32nd European Signal Processing Conference EUSIPCO, 2024, Lyon, França. **Proc. 32nd European Signal Processing Conference EUSIPCO**. 2024,

Palavras-chave: hypergraph signal processing, fMRI, brain hypergraph spectrum analysis, brain hypergraph mode  
Referências adicionais: França/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [https://eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2024/pdfs/0001332.pdf]

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido)

1. **BISPO, B. C.**; SANTOS, F. A. N.; OLIVEIRA NETO, J. R.; LIMA, J. B.. Emergence of Higher-Order Functional Brain Connectivity with Hypergraph Signal Processing In: Graph Signal Processing Workshop 2024, 2024, Delft, Países Baixos. **Graph Signal Processing Workshop, 2024**, Referências adicionais: Holanda/Inglês. Meio de divulgação: Impresso. Home page: [https://gspworkshop.org/2024/]

Apresentação de trabalho e palestra

1. **BISPO, B. C.**. Network Inference, 2026. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)  
Referências adicionais: Brasil/Inglês. . Home page: https://cimpaschoolrecife.github.io/; Local: Brasil; Cidade: Recife; Evento: CIMPA Research School The Mathematics of Complex Systems: Theory and Applications; Inst.promotora/financiadora: Universidade Federal Rural de Pernambuco

2.  **BISPO, B. C.**; SARDELLITTI, S.; SANTOS, F. A. N.; LIMA, J. B.. Application of Topological Signal Processing to Brain Networks, 2025. (Seminário,Apresentação de Trabalho)  
Palavras-chave: Topological signal processing, Multilayer networks, fMRI, Cross-Laplacians, Brain networks, Cell multicomplexes  
Referências adicionais: Itália/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: https://www.unimercatorum.it/eventi/cutting-edge-perspectives-on-brain-networks/; Local: Italia; Cidade: Roma; Evento: Cutting-Edge perspective on Brain Networks; Inst.promotora/financiadora: Universitas Mercatorum

3.  **BISPO, B. C.**; CAVALCANTE, E. L.; ESTEVES, G. R. P.; SILVA, M. C. B. C.; ALVES, G. J.; RODRIGUES, M. A. B.. Access Control in Hospitals with RFID and BLE Technologies, 2020. (Congresso,Apresentação de Trabalho)  
Palavras-chave: RFID, BLE, Access Control, Hospital, MQTT  
Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Vários; Local: Espírito Santo; Cidade: Vitória; Evento: XXVII Brazilian Congress in Biomedical Engineering (CBEB 2020); Inst.promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica

4. **BISPO, B. C.**; CUNHA, N. A.; CAVALCANTE, E. L.; ESTEVES, G. R. P.; FERREIRA, K. R. C.; CHAVES FILHO, A. C.; RODRIGUES, M. A. B.. Wearable system for postural adaptation, 2020. (Congresso,Apresentação de Trabalho)  
Palavras-chave: Body posture, Accelerometer, Bluetooth, Wearable, Android Smartphone  
Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Vários. Home page: https://www.cbep.org.br; Local: Espírito Santo; Cidade: Vitória; Evento: XXVII Brazilian Congress in Biomedical Engineering (CBEB 2020); Inst.promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica

Inovação

Projetos

Projetos de pesquisa

**2020 - 2021** Sistema de monitoramento de exercícios terapêuticos e parâmetros hemodinâmicos para indivíduos em alta hospitalar pós COVID-19.

Descrição: O projeto visa desenvolver e validar um dispositivo para monitorização de parâmetros hemodinâmicos não invasivos e de exercícios terapêuticos por acelerometria e imagem para indivíduos pós alta do COVID-19. Estes dados são enviados e processados por uma rede neural para classificação dos exercícios.

Situação: Desativado Natureza: Projetos de pesquisa

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (4); Doutorado (6);

Integrantes: Breno Cordeiro Bispo; Marco Aurélio Benedetti Rodrigues (Responsável); CARLOS MANUEL BARBOSA RODRIGUES; ANA VITORIA DE MORAIS INOCENCIO; ERICO LEITE CAVALCANTE; RAFAEL JOSE RODRIGUES SILVA LUCENA; CATARINA MARIA DA SILVA; MARIA CLARA PORFIRIO DE SOUZA; AMANDA MARIA DA CONCEICAO; LEILIANE PATRICIA GOMES DE MACEDO; TASSIA DRYELLE MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA; SYLVIA MARIA DE LEMOS HINRICHSSEN; KETURA RHAMMA CAVALCANTE FERREIRA; ADMILSON DE CASTRO CHAVES FILHO; ROSA AMALIA FIREMAN DUTRA; PATRICIA SILVA LESSA; VIVIANE DE BONA; MALKI CEDHEQ BENJAMIM CELSO DA SILVA

Eventos

Eventos

Participação em eventos

1. Apresentação de Poster / Painel no(a) **33nd European Signal Processing Conference EUSIPCO 2025**, 2025. (Congresso) Learning Higher-Order Interactions in Brain Networks via Topological Signal Processing.

2. Apresentação Oral no(a) **Cutting-Edge perspectives on brain networks**, 2025. (Oficina) APPLICATION OF TOPOLOGICAL SIGNAL PROCESSING TO BRAIN NETWORKS.

3. Apresentação de Poster / Painel no(a) **32nd European Signal Processing Conference EUSIPCO 2024**, 2024. (Congresso) Emergence of Higher-Order Functional Brain Connectivity with Hypergraph Signal Processing.

4. Apresentação de Poster / Painel no(a) **Graph Signal Processing Workshop 2024**, 2024. (Oficina) Emergence of Higher-Order Functional Brain Connectivity with Hypergraph Signal Processing.

5. **KdVI DM Seminar**, 2024. (Seminário) An Overview on Hypergraph Signal Processing and Its Application in Neuroscience.

6. **Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica**, 2020. (Congresso) Sistema Vestível para adaptação postural.

7. **Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica**, 2020. (Congresso) Controle de Acesso em Hospitais com Tecnologias RFID e BLE.

8. Apresentação de Poster / Paine no(a) **Feira Hospitalar 2019 - Recife**, 2019. (Feira) Sistema de Controle de Acesso via RFID/Bluetooth e Monitoramento de parâmetros elétricos via PLC.

Bancas

Bancas

Participação em banca de trabalhos de conclusão

Graduação

- 1. LUCENA, R. J. R. S.; SILVA, R. T.; **BISPO, B. C.**. Participação em banca de Antonio Cavalcanti de Araújo Neto. **Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Sistema Telemétrico Railbee no Metrô do Recife**, 2022. (Mecatrônica Industrial) SENAI - Departamento Regional de Pernambuco. *Áreas do conhecimento: Robótica, Mecatrônica e Automação*  
*Referências adicionais: Brasil/Português.*

Totais de produção

Produção bibliográfica

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Artigos completos publicados em periódico            | 3  |
| Capítulos de livros publicados                       | 12 |
| Trabalhos publicados em anais de eventos             | 4  |
| Apresentações de trabalhos (Conferência ou palestra) | 1  |
| Apresentações de trabalhos (Congresso)               | 2  |
| Apresentações de trabalhos (Seminário)               | 1  |

Eventos

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Participações em eventos (congresso)                        | 4 |
| Participações em eventos (seminário)                        | 1 |
| Participações em eventos (oficina)                          | 2 |
| Participação em banca de trabalhos de conclusão (graduação) | 1 |

Este arquivo não foi gerado a partir do Currículo Lattes validado e disponível publicamente e tem por finalidade apenas a conferência das informações inseridas na plataforma.

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 23/04/2026 às 13:59:30.